Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月9日

摘要

我们研究如何在只能使用有限个变量的条件下，同时设计一个能应对类别条件 Wasserstein 不确定性的假设检验。优化目标是两个类别各自最坏情形损失之和。对于在实数上取有限值的非负、凸、单调非减损失，我们通过将有限问题的可行解补全为全空间上的检验，得到一个精确的有限优化问题。这个构造只使用损失的凸性和运输距离的三角不等式。随后，我们利用风险本身限制各坐标的运输价格。消去连续变量后得到一族下界：每个下界都是剩余损失除以一个运输修正项。这些下界的最大值构成一个凸函数，并在每个二进制变量选择处与原问题的风险一致。对这些下界作切线，就能在全部变量子集上进行全局搜索；可行检验则提供上界。若连续问题和离散问题都精确求解，算法会在考察有限个子集后终止。这些证书针对的是给定不确定集合内的优化问题；总体误差控制还需要对这些集合单独进行校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1,\dots,x_N \in \mathbb{R}^D$。观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，类别符号为 $y_i = 2c_i - 1$，权重为 $q_i > 0$。记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i\in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P,\widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0,1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P\in\mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P\in\mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2　能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}_+^D, \qquad d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \geq 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q = (q_i)$、$\theta = (\theta_0, \theta_1)^\top$、 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1)^\top$，并记 $J(a, \lambda) = q^\top a + \theta^\top \lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z) = \min_{a,u,\lambda} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i, \ell = 1, \ldots, N, \\ & \lambda \geq 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a, \lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。类别符号是 y_i，而不是目标点 ℓ 原来的标签；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3　利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell = i$，得到 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。因此，

$$\theta^\top \lambda \leq J(a, \lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0, w_1 \in \mathbb{R}_+^D$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj} = \lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z) = \min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i, \ell, \\ & J(a,\lambda) \leq \eta, \qquad \lambda \geq 0, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0, 1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq \eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a, u, η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta = J$ 和 $w_k = \lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足

$w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a, u, λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}^D_+.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_\ell \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}^D_+$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi, \mu \ \text{满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 C 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π, μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5　由下界构造全局算法

在变量选择 z^t 处，求解式 (4) 及其对偶，得到二元组 (Π^t, μ^t)。记 $h_t = H(\Pi^t)$ 为目标点处剩余的损失，$r_t = 1 + (\mu^t)^\top z^t$ 为当前选择对应的修正量。函数 $f_t(z) = h_t / [1 + (\mu^t)^\top z]$ 在所有选择处都是下界。它在 z^t 处的梯度为 $-h_t \mu^t / r_t^2$，因此其切线为

$$L_t(z) = \frac{h_t}{r_t} - \frac{h_t}{r_t^2}(\mu^t)^\top (z - z^t) \le v(z). \tag{8}$$

这个仿射不等式就是全局割。凸性保证切线位于 f_t 下方，而式 (7) 保证 f_t 位于 v 下方。最优二元组使 $L_t(z^t) = v(z^t)$。仅可行而未必最优的二元组也能提供有效割，但必须使用它自身的 h_t。这一论证不要求 v 可微。

积累若干割之后，求解离散主问题：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d, \eta} \ \eta \qquad \text{约束为} \qquad \eta \ge 0, \quad \eta \ge L_t(z) \ \text{对每个已保存的割成立.} \tag{9}$$

它在全部允许的变量子集中搜索。每个新割都会改变所有子集的下界模型，而下一候选处的连续求解会重新拟合整个检验。因此，搜索不会局限于当前子集的邻域，也不会局限于先前检验的某个固定组合。

算法 1 全局变量选择

输入： 初始选择 $z^0 \in \mathcal{Z}_d$；容差 $\varepsilon \ge 0$。

1: 设 $t = 0$、LB $= 0$、UB $= B$；保留 z^0 与 $g = 0$，作为当前最好的可行检验。
2: **当** UB $-$ LB $> \varepsilon$ **时**
3: 　在当前二进制选择 z^t 处，完整求解式 (4)。
4: 　构造原问题的可行检验。若其风险上界小于 UB，则更新 UB，并保留这一选择与检验。
5: 　得到一个可行对偶二元组，使用其自身的分子 h_t 添加式 (8) 所给的割。
6: 　求解式 (9)；用求解器的有效全局下界更新 LB，将其二进制候选作为 z^{t+1}，并令 $t \leftarrow t + 1$。
7: 　若时间或精度预算耗尽，则返回最好的检验与已经得到的上下界。
8: **结束循环**
9: **返回** 最好的变量子集及检验，以及区间 [LB,UB]。

定理 3（上下界与精确求解下的有限终止）. 任意一组有效割与原问题中任意采用整数变量选择的可行检验，都给出

$$\text{LB} \le \text{OPT} \le \text{UB}. \tag{10}$$

若连续问题精确求解、对偶二元组最优，且主问题全局求解，则算法在考察有限个不同子集后终止。当 UB $-$ LB $\le \varepsilon$ 时终止，保证 UB $-$ OPT $\le \varepsilon$。

原因是：一个已经求解过的子集，既有在该处贴住真实风险的割，也有同样好的可行检验。若精确求解的主问题再次选中它，全局上下界便相等；否则，算法将考察一个新子集，而子集总数有限。附录 D 详细证明上下界与终止结论。有效但非最优的证书仍保留上下界保证，却不能支持上述精确求解下的有限终止论证。主问题中断时，求解器的全局下界仍可使用；当前可行解的目标值则不是下界。

增加可用坐标不会使 V 变差，因为检验可以忽略这些坐标。因此，若变量没有额外使用费用，搜索可以采用 $1^\top z = d$。连续选择处生成的割可以加强主问题，但只有二进制选择下的可行检验才能更新原问题的上界。

6　损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1\log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 F.1 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。附录 E 还比较了固定价格额度与式 (4) 中随风险变化的价格额度。更强的连续下界不保证有限主问题求解得更快。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A　投影与精确有限维模型

来源点与目标点共用同一个点池 $x_1,\dots,x_N$。来源点 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，符号为 $y_i = 2c_i - 1$，权重为 $q_i > 0$，其中 $\sum_{i\in I_k} q_i = 1$，且 $I_k = \{i : c_i = k\}$。逐坐标定义 $\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell|$，并令 $d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z$。损失函数处处有限、凸、非负、非减，满足 $\Phi(0) > 0$，且不是常数。两个半径均为正。以下论证为整个这一损失类别建立式 (2) 的有限表示，无须交换无限维问题中的下确界与上确界。

A.1　所选坐标的不确定性

对二元向量 z，令 $S = \{j : z_j = 1\}$，并以 π_S 表示坐标投影。对任意全空间耦合进行投影，可得

$$W_1((\pi_S)_{\#}P, (\pi_S)_{\#}\widehat{P}_k) \le W_1(P, \widehat{P}_k). \tag{A.1}$$

反过来，取投影后的经验分布与某个候选投影分布之间的耦合。若多个来源点具有相同投影，按它们的原始权重拆分这一共同边缘，并保留各来源点的身份。对来自 x_i 的质量，保留 x_{i,S^c}，只移动所选坐标。由此得到的全空间分布及耦合，其代价恰等于投影后的代价，且仍具有有限一阶矩。因此，基于所选坐标的检验所能看到的分布，恰好组成同半径的投影 Wasserstein 球。此提升使用完整的环境空间；当 $S = \emptyset$ 时，投影空间只有一个点，同样的结论仍成立。

A.2　有限对抗分布给出一个方向的值不等式

给定有限个评分 $u_1,\dots,u_N$，将第 k 类的对抗分布限制为只向投影后点池中的目标输送质量，同时保留来源点身份。其最大损失为

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi_{i\ell}\ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) \\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} = q_i \quad (i \in I_k), \\ & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z \le \theta_k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

质量停留在来源点是可行的。行约束给每个质量变量提供上界，因此最优值有限且可达。线性规划对偶性给出

$$Q_k(u) = \min_{a_i\in\mathbb{R},\lambda_k\ge 0} \left\{ \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k : \Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \lambda_k \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z \right\}. \tag{A.3}$$

截距是质量守恒约束的无符号限制乘子，而 λ_k 是预算约束的非负乘子。

以 $T(z)$ 表示有限规划 (2) 的下确界。对评分和两个类别联合最小化式 (A.3)，得到 $T(z) = \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)]$。原问题中的每个可测检验都在点池上诱导一组评分。对质量 $\Pi_{i\ell}$，取全空间目标 $(x_{\ell,S}, x_{i,S^c})$，保留来源点的未选坐标。该目标与 x_i 的距离恰为 $d_z(x_i, x_\ell)$，且 $g(x_{\ell,S}, x_{i,S^c}) = g(x_\ell)$。因此，每个可行投影运输都有原问题允许的全空间提升，并且检验损失保持相同。于是

$$T(z) \le V(z). \tag{A.4}$$

不同目标点经过投影后可能重合。允许它们拥有独立的有限评分变量，只会进一步放松上述不等式。下面的构造证明反向不等式，而不要求存在一个函数同时插值所有这些评分。

A.3　构造定义在全空间上的有界检验

取式（2）中任意可行解 (a,u,λ)。定义

$$E_k(x)=\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k d_z(x_i,x)\},\qquad d_z(x_i,x)=\sum_j z_j|x_{i,j}-x_j|. \tag{A.5}$$

对每个 x，取达到上述最小值的最小索引为 $i_k(x)$。记 $i_0=i_0(x)$、$i_1=i_1(x)$，并令

$$c=d_z(x_{i_0},x_{i_1}),\qquad r_0=d_z(x_{i_0},x),\qquad r_1=d_z(x_{i_1},x). \tag{A.6}$$

三角不等式给出 $c\le r_0+r_1$。若 $c>0$，令

$$\alpha=\frac{\min(c,r_0)}{c},\qquad g(x)=(1-\alpha)u_{i_0}+\alpha u_{i_1}. \tag{A.7}$$

于是 $0\le\alpha\le1$、$\alpha c\le r_0$，且 $(1-\alpha)c\le r_1$。两个端点目标上的有限约束给出

$$\begin{aligned}\Phi(-u_{i_0})&\le a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1})&\le a_{i_0}+\lambda_0 c,\\ \Phi(u_{i_0})&\le a_{i_1}+\lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1})&\le a_{i_1}.\end{aligned} \tag{A.8}$$

由 Φ 的凸性，得到所需的两类损失上界：

$$\begin{aligned}\Phi(-g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(-u_{i_0})+\alpha\Phi(-u_{i_1})\\ &\le a_{i_0}+\lambda_0\alpha c\le a_{i_0}+\lambda_0 r_0=E_0(x),\\ \Phi(g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(u_{i_0})+\alpha\Phi(u_{i_1})\\ &\le a_{i_1}+\lambda_1(1-\alpha)c\le a_{i_1}+\lambda_1 r_1=E_1(x).\end{aligned} \tag{A.9}$$

若 $c=0$，取 $g(x)=u_{i_0}$。自身来源点约束给出 $\Phi(-g(x))\le a_{i_0}\le E_0(x)$；目标 i_0 处的第 1 类约束给出 $\Phi(g(x))\le a_{i_1}\le E_1(x)$。因此无须除以零。

每个包络都是有限个连续的所选坐标函数的最小值。最小索引的极小点选择是 Borel 可测的，因为其选择区域由这些函数之间有限次比较确定。在每个被选来源点对上，式（A.7）定义一个 Borel 函数，并为 $c=0$ 单独定义一个 Borel 分支。该函数只依赖所选坐标，且满足

$$\min_{\ell}u_\ell\le g(x)\le\max_{\ell}u_\ell\qquad\text{对每个 }x. \tag{A.10}$$

这一构造延拓的是可行损失上界；它不必满足 $g(x_\ell)=u_\ell$。

对从第 k 类经验来源点到允许分布 P 的耦合，将各来源点的包络不等式积分，得到

$$\mathbb{E}_P\Phi((2k-1)g)\le\sum_{i\in I_k}q_i a_i+\lambda_k\int d_z(x_i,x)\,d\gamma_k\le\sum_{i\in I_k}q_i a_i+\theta_k\lambda_k. \tag{A.11}$$

对具有有限一阶矩的测度，最优全空间耦合存在；也可使用近似最优耦合并取极限，得到同一不等式。投影后的代价不超过全空间的 L^1 代价。取上确界、对类别求和，再对有限可行解最小化，得到 $V(z)\le T(z)$。结合式（A.4），便证明了精确有限表示及其可行检验的上界保证。

B　可达性与有限维凸强对偶

B.1　损失增长与紧子水平集

在 $\mathbb{R}$ 上处处有限的凸函数是连续的。非恒定性与单调性保证存在 $s_1<s_2$，使得 $\Phi(s_2)>\Phi(s_1)$。若 $m_1=[\Phi(s_2)-\Phi(s_1)]/(s_2-s_1)>0$，则由凸性有

$$\Phi(t)\ge\Phi(s_2)+m_1(t-s_2),\qquad t\ge s_2. \tag{B.1}$$

因此，当 $t \to \infty$ 时，$\Phi(t) \to \infty$；这种增长由既有假设推出，无须作为额外条件。

常数有限检验 $u = 0$、$a_i = \Phi(0)$、$\lambda = 0$ 的代价为 $B = 2\Phi(0)$。在风险缩放模型中取 $w = 0$、$\eta = B$ 即可行；它也满足附录 E 定义的固定价格上界。自身来源点约束蕴含 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。在目标值不超过 B 的子水平集上，

$$0 \leq a_i \leq B/q_i, \qquad 0 \leq \lambda_k \leq B/\theta_k, \qquad 0 \leq w_{kj} \leq B/\theta_k. \tag{B.2}$$

对风险缩放模型，有 $0 \leq J \leq \eta \leq B$。在每个目标 ℓ 处，从两类各取一个来源点，利用式 (B.2) 及点池中有限的距离，可分别给 $\Phi(-u_\ell)$ 与 $\Phi(u_\ell)$ 提供有限的一致上界。式 (B.1) 随之约束 u_ℓ 的正负两端。因此，这些子水平集上的所有变量均有界，连续性又保证子水平集闭合。它们非空，故每个有限原始问题的最小值均可达。

B.2 相应线性面上的严格可行性

对普通有限规划，取有限评分、正的 λ，再取足够大的截距，使所有损失不等式严格成立。对固定 z 下带坐标价格约束的规划，满足 $z_j = 0$ 的坐标强制 $w_{0j} = w_{1j} = 0$。可删除这些固定变量，或在其对应的线性定义域面上分析。对其余坐标取足够小的正 w_{kj}，并取严格大于相应所有分量的正 λ_k。随后取足够大的截距，使损失不等式严格成立。通过将这些有效价格取得足够小，独立坐标上界或共享预算不等式也可严格成立。对依赖风险的价格约束，取足够大的 η，使

$$J < \eta, \qquad \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} < \eta z_j \quad \text{当 } z_j > 0. \tag{B.3}$$

这给出了其余线性定义域相对内部中的严格可行点。因此，有限维凸强对偶判据保证对偶间隙为零，且乘子最优解可达。

被删除的零坐标约束不妨碍下文未约简的对偶形式。其价格变量在约简规划中不产生驻点条件。恢复对应坐标约束的非负乘子，并将其取得足够大，即可满足相应覆盖不等式。这些乘子的惩罚项和归一化项系数含有 $z_j = 0$，所以恢复它们不会改变对偶目标或归一化条件。对未约简的全部约束要求通常意义的严格可行性，既无法实现，也没有必要。

B.3 最小目标损失函数

对 $p_0, p_1 \geq 0$，按式 (5) 定义最小目标损失函数 $\Psi(p_0, p_1)$，并令 $m_0 = \inf_t \Phi(t) \geq 0$。则

$$m_0(p_0 + p_1) \leq \Psi(p_0, p_1) \leq \Phi(0)(p_0 + p_1). \tag{B.4}$$

上界由评分取零得到。由于 Ψ 是关于 (p_0, p_1) 的连续线性函数的下确界，它是凹且上半连续的。它处处有限，故在 $p_0, p_1 > 0$ 时连续。在边界点 $(0, \bar{p}_1)$，取有限的 t_ε 使 $\Phi(t_\varepsilon) \leq m_0 + \varepsilon$。对任意趋近该边界点的 (p_0, p_1)，有

$$\Psi(p_0, p_1) \leq p_0 \Phi(-t_\varepsilon) + p_1 \Phi(t_\varepsilon). \tag{B.5}$$

先取上极限，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，所得上界为 $\bar{p}_1 m_0$；式 (B.4) 的下界给出相同的下极限。交换 p_0, p_1 可处理另一条坐标轴，原点处的连续性则由上界推出。因此，Ψ 在非负象限上连续。当 $p_0, p_1 > 0$ 时，评分目标由式 (B.1) 在两端均趋于无穷，故最小值可达。在坐标轴上可能只有下确界；对偶论证均不要求此处存在有限的最小化评分。

缩放质量而不改变损失函数，得到

$$\Psi(\rho p_0, \rho p_1) = \rho \Psi(p_0, p_1), \qquad H(\rho \Pi) = \rho H(\Pi), \qquad \rho \geq 0. \tag{B.6}$$

对行和为 q_i 的矩阵，每类总质量均为一，因此 $0 \leq H(\Pi) \leq B$。这些性质对所述类别中的每个损失函数都成立，不要求 Φ 具有齐次性。

C　逐一消去原始变量得到的对偶

对任意非负矩阵，记

$$p_{k\ell}(\Pi)=\sum_{i\in I_k}\Pi_{i\ell},\qquad A_k(\Pi)=\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}\mathsf{d}_{i\ell},\qquad H(\Pi)=\sum_{\ell}\Psi(p_{0\ell},p_{1\ell}). \tag{C.1}$$

以下所有向量不等式均按分量理解。

C.1　有限问题的对偶

为式 (2) 中的损失不等式配置乘子 $\Pi_{i\ell}\ge 0$。其拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}&=J+\sum_{i,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\lambda_{c_i}\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}z]\\&=\sum_i a_i\left(q_i-\sum_\ell\Pi_{i\ell}\right)+\sum_\ell[p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+p_{1\ell}\Phi(u_\ell)]\\&\quad+\sum_k\lambda_k[\theta_k-A_k(\Pi)^{\top}z].\end{aligned} \tag{C.2}$$

这些约束来自两条基本的最小化规则：

$$\inf_{t\in\mathbb{R}}bt=\begin{cases}0, & b=0,\\ -\infty, & b\neq 0,\end{cases}\qquad \inf_{t\ge 0}bt=\begin{cases}0, & b\ge 0,\\ -\infty, & b<0.\end{cases} \tag{C.3}$$

这里 b 是系数，并非额外的模型变量。对每个自由截距应用第一条规则：若 $q_i-\sum_\ell\Pi_{i\ell}$ 非零，将 a_i 送向适当方向的无穷，即使下确界为 $-\infty$。因此，对偶值有限要求 $\Pi\mathbf{1}=q$。

将损失约束纳入拉格朗日函数后，各目标的评分变量彼此分离：

$$\begin{aligned}&\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_\ell[p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+p_{1\ell}\Phi(u_\ell)]\\&\qquad=\sum_\ell\inf_{s\in\mathbb{R}}[p_{0\ell}\Phi(-s)+p_{1\ell}\Phi(s)]=H(\Pi).\end{aligned} \tag{C.4}$$

为完整起见，左端不小于各单独下确界之和。对任意 $\varepsilon>0$，在 N 个目标处各选一个有限评分，使其目标值与对应下确界的差不超过 ε/N；再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到反向不等式。因此，即便某个单独的下确界不可达，上述等式仍成立。

最后，对每个非负 λ_k 应用式 (C.3) 的第二条规则。其系数必须非负，且不留下额外目标项。最小化后的拉格朗日函数只剩 $H(\Pi)$，约束为行质量守恒及两个运输预算。因此

$$V(z)=\max_{\Pi\ge 0}\{H(\Pi):\Pi\mathbf{1}=q,\ A_k(\Pi)^{\top}z\le\theta_k\ \ (k=0,1)\},\qquad z\ \text{为二元向量}. \tag{C.5}$$

这些矩阵描述投影空间中允许的有限对抗运输，其全空间提升由附录 A 给出。强对偶与可达性由附录 B 得到。

C.2 风险缩放模型

为 $J-\eta\le 0$ 配置乘子 $\tau\ge 0$。为区分缩放后的质量与价格，其他乘子记作 $\bar{\Pi}$、$\bar{\beta}_k$、$\bar{\mu}$。令 $\bar{p}_{k\ell}=p_{k\ell}(\bar{\Pi})$。完整拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_v &= \eta+\tau(J-\eta)+\sum_{i,\ell}\bar{\Pi}_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}]\\ &\quad+\sum_k \bar{\beta}_k^{\top}(w_k-\lambda_k 1)+\bar{\mu}^{\top}(\theta_0 w_0+\theta_1 w_1-\eta z)\\ &= \eta(1-\tau-\bar{\mu}^{\top}z)+\sum_i a_i(\tau q_i-\sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell})\\ &\quad+\sum_\ell[\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)]\\ &\quad+\sum_k \lambda_k(\tau\theta_k-1^{\top}\bar{\beta}_k)+\sum_k w_k^{\top}[\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}-A_k(\bar{\Pi})].\end{aligned}\tag{C.6}$$

变量 η 仍为自由变量，故其系数必须为零，得到 $\tau+\bar{\mu}^{\top}z=1$。自由截距要求 $\bar{\Pi}1=\tau q$，自由评分贡献 $H(\bar{\Pi})$。对非负 λ_k 与 w_k 取下确界，分别要求 $1^{\top}\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k$ 与 $A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}$。因此，可达的对偶为

$$\begin{aligned}v(z)=\max_{\tau,\bar{\Pi},\bar{\beta}_0,\bar{\beta}_1,\bar{\mu}\ge 0}\quad & H(\bar{\Pi})\\ \text{约束为}\quad & \bar{\Pi}1=\tau q,\qquad 1^{\top}\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k,\\ & A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}\quad(k=0,1),\\ & \tau+\bar{\mu}^{\top}z=1.\end{aligned}\tag{C.7}$$

虽然原始可行性蕴含 $a\ge 0$ 与 $\eta\ge 0$，但本推导不将它们额外加入变量定义域。这正是对应系数给出等式而非不等式的原因。

C.3 消去分配乘子

固定 $\Pi,\mu\ge 0$ 时，不等式 $\beta_k\ge 0$ 与 $A_k(\Pi)\le\beta_k+\theta_k\mu$ 等价于

$$\beta_k\ge(A_k(\Pi)-\theta_k\mu)_+.\tag{C.8}$$

所以，每个可行分配的分量和至少等于上述正部的分量和。反过来，若正部的分量和不超过 θ_k，取它作为 β_k 即满足所有分配与覆盖约束。因此，存在 β_k 等价于

$$\sum_j(A_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu_j)_+\le\theta_k,\qquad k=0,1.\tag{C.9}$$

结合 $\Pi 1=q$，这恰好是式 (6) 中只有两类未知量的证书条件。归一化形式同理：右端的 θ_k 换为 $\tau\theta_k$，左端使用 $\bar{\Pi},\bar{\mu}$：

$$\begin{aligned}v(z)=\max_{\tau,\bar{\Pi},\bar{\mu}\ge 0}\quad & H(\bar{\Pi})\\ \text{约束为}\quad & \bar{\Pi}1=\tau q,\quad \sum_j(A_{kj}(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu}_j)_+\le\tau\theta_k,\\ & \tau+\bar{\mu}^{\top}z=1.\end{aligned}\tag{C.10}$$

消去 β 不涉及额外假设；它是乘子约束的精确投影。

D　二元精确性、归一化、割与终止性

D.1　二元选择的值等价

对原有限模型的任意可行点，自身来源点约束给出 $\theta^{\top}\lambda \le J$。在二元 z 下，取 $w_k = \lambda_k z$、$\eta = J$。于是 $\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 = z\theta^{\top}\lambda \le zJ$，故该点在式 (4) 中可行。反过来，风险缩放模型的任意可行点在 $z_j = 0$ 的坐标上两类价格均为零，在 $z_j = 1$ 的坐标上有 $w_{kj} \le \lambda_k$。因此 $w_k \le \lambda_k z$，再由向量 $\mathsf{d}_{i\ell}$ 非负，得到

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z. \tag{D.1}$$

相同的 (a, u, λ) 在原模型中可行，且 $J \le \eta$。两个方向证明了二元选择上的 $v(z) = V(z)$。

也可消去 η，以 Jz 为价格额度最小化 J。给定满足 $J < \eta$ 的可行点，对每个截距加上 $(\eta - J)/2$。由于每类权重和均为一，新的 J 恰好为 η。损失上界得到放松，价格额度保持不变。因此，消元保留了固定 z 下的值，而无须假定每个上图形式的最优解都已满足 $J = \eta$。

D.2　消去归一化条件

当 $\tau > 0$ 时，令 $\Pi = \bar{\Pi}/\tau$、$\mu = \bar{\mu}/\tau$。利用 A_k 的线性性及正部的正齐次性，归一化约束化为式 (6)。归一化与质量齐次性给出

$$\tau = \frac{1}{1 + \mu^{\top} z}, \qquad H(\bar{\Pi}) = \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^{\top} z}. \tag{D.2}$$

反过来，式 (6) 中的任意证书都可乘以上述正 τ，从而满足式 (C.10)。若 $\tau = 0$，行和与非负性强制 $\bar{\Pi} = 0$，故目标为零。这些点不能提高非负的最大值。因此式 (7) 成立，也完成了定理 2 的对偶表示。

外层最大值可达。直接证明如下：满足行约束的矩阵集合是紧的。对任意可行 Π, μ，取 $\beta_k = (A_k - \theta_k \mu)_+$，并将 μ_j 替换为

$$\mu_j' = \max\left(0, \frac{A_{0j}(\Pi) - \beta_{0j}}{\theta_0}, \frac{A_{1j}(\Pi) - \beta_{1j}}{\theta_1}\right). \tag{D.3}$$

于是 $0 \le \mu' \le \mu$，所有扩展后的覆盖约束仍可行；在 $z \ge 0$ 下，减小 μ 不会减小分式。矩阵与分配均有界，式 (D.3) 又为所需价格给出一致上界。附录 B 中 H 的连续性随即保证紧集上存在最大化证书。

在非平凡情形下，值为正。将每个来源行的质量都送往同一个目标，其接收的两类质量均为一；凸性给出 $\Psi(1,1) = 2\Phi(0) = B$。有限的剩余价格使其成为具有正分式值的可行证书。因此，最优归一化证书满足 $\tau > 0$。零尺度的讨论仍说明了整个对偶可行集。

D.3　凸性与仿射割

固定一个证书，记 $h = H(\Pi) \ge 0$。其分式的导数为

$$\nabla \frac{h}{1 + \mu^{\top} z} = -\frac{h\mu}{(1 + \mu^{\top} z)^2}, \qquad \nabla^2 \frac{h}{1 + \mu^{\top} z} = \frac{2h\mu\mu^{\top}}{(1 + \mu^{\top} z)^3} \succeq 0. \tag{D.4}$$

所以，每个固定证书的分式均为凸函数，在固定条件 (6) 上取最大值仍为凸函数。由此证明了 v 的凸性，即使其原始形式中的乘积 ηz 并非联合凸。

在 z^t 处令 $r_t = 1 + \mu^{\top} z^t$。由凸性有

$$v(z) \ge \frac{h}{1 + \mu^{\top} z} \ge \frac{h}{r_t} - \frac{h\mu^{\top}(z - z^t)}{r_t^2} = L_t(z). \tag{D.5}$$

这就是式 (8)。若证书在参考点处最优，则 $h/r_t = v(z^t)$，割在该点处与值函数相等。可行但非最优的证书仍可用自身的 h 产生有效割，只是不必在参考点处取等号。该论证不要求 v 或 Ψ 可微。采用归一化价格 $\bar{\mu} = \mu/r_t$ 与值 $v_t = h/r_t$ 时，同一梯度为 $-v_t\bar{\mu}$；这给出了等价的归一化割公式。

数值计算时，应先保证行质量与移动不等式可行，或保守地修复它们并重新计算损失。有效下界分式可采用任意 $0 \le h \le H(\Pi)$，且值与梯度中必须使用同一个 h。若通过某个试探评分的目标值计算 Ψ，该目标值给出的是下确界的上界；没有经过验证的误差界，就不能将它用作下界证书。应使用下面的闭式公式，或经过认证的下确界下界。将整个仿射割下移一个非负常数也保留有效性，但这不同于降低分子并重新计算其切线。这些保守调整保留下界保证，却不必保留参考点处的取等性或精确有限终止性。

D.4 原风险的直接不等式

设 (a, u, λ) 是二元 z 下原模型的任意可行解，并取满足式 (6) 的任意证书。令 $s = \mu^\top z$。逐分量有 $A_k \le (A_k - \theta_k\mu)_+ + \theta_k\mu$，而 $0 \le z \le 1$ 蕴含

$$z^\top A_k \le \sum_j (A_{kj} - \theta_k\mu_j)_+ + \theta_k\mu^\top z \le \theta_k(1 + s). \tag{D.6}$$

因此，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) \\ &\le \sum_i q_i a_i + \sum_k \lambda_k z^\top A_k \\ &\le J + s\theta^\top\lambda \le J(1 + s). \end{aligned} \tag{D.7}$$

第一步对每个目标的评分最小化；第二步使用有限可行性与行质量守恒；最后一步使用截距非负。对原模型可行解最小化，即直接证明了 V 的下界。扩展证书中的质量不必构成原问题允许的运输。

D.5 全局上下界与精确有限终止

在二元选择上，式 (D.5) 的每个割都不超过 $v = V$。因此，原问题的最优选择连同上图变量值 $V(z)$ 在式 (9) 中仍可行，其主问题全局界是 OPT 的下界。附录 A 保证每个有限可行的整数选择检验都给出原问题鲁棒风险的上界。这证明了式 (10)。

假设子问题被精确求解、主问题被全局求解，且选中了已经评估过的子集 z^s。其自身的取等割在此处等于 $V(z^s)$，其他割在此处都不超过该值。主问题最优值因此为 $V(z^s)$，而已存储的可行检验给出的上界不大于 $V(z^s)$。故下界、上界与 OPT 相等。否则，下一个子集是新的。二元子集数量有限，由此证明定理 3 的有限终止结论。仅可行但不紧的割、数值上的重复访问，或尚未全局求解的主问题，都不蕴含这一精确结论；此时有效输出仍是已获得的认证区间。

若 $S \subseteq S'$，基于 S 的检验可在 S' 上忽略新增坐标，因此 $V(S') \le V(S)$。没有特征费用时，故可将解补齐到恰好 d 个特征。这说明了下文使用等式基数约束的依据。中断主问题求解时，全局求解界仍有效；当前整数可行解的目标值则不是这种界。

E 固定坐标上界与共享预算比较

自身来源点约束给出 $a_i \ge 0$，故常数检验上界蕴含

$$J \le B \quad\Longrightarrow\quad \theta^\top\lambda \le J \le B, \qquad \lambda_k \le U_k := B/\theta_k. \tag{E.1}$$

这约束的是相关子水平集上的解，而非每个可行 λ。粗但正确的上界仍保留最优值。

定义 $v_{\mathrm{ind}}(z)$：在式 (4) 的共同损失与价格约束下最小化 J，令 a,u 自由、$\lambda,w\ge 0$，并加入独立上界 $w_k \le U_k z$，去掉 η 及 $J\le\eta$。同样定义 $v_B(z)$，但将这些上界替换为共享约束 $\theta_0 w_0+\theta_1 w_1 \le Bz$。

对二元选择，由式 (E.1)，原模型的每个最优解都可取 $w_k=\lambda_k z$ 进入这两个模型。反过来，任一价格有界模型的未选坐标价格均为零，且 $w_k\le\lambda_k z$；因此式 (D.1) 在代价不变的情况下给出原模型可行性。故

$$v_{\mathrm{ind}}(z)=v_B(z)=V(z),\qquad z \text{ 为二元向量.} \tag{E.2}$$

这是最优值等价，而非全部可行集相等。即便不使用可达性：若 $V(z)<B$，具有 $J<V(z)+\varepsilon<B$ 的序列在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时进入两个问题；若 $V(z)=B$，常数检验已经给出反向值不等式。价格有界规划中无须另加约束 $\lambda_k\le U_k$。

对于连续选择，这些约束定义了不同的连续延拓，而非将原模型的乘积直接代入连续选择点。例如，$w=1$、$\lambda=1$、$U=2$、$z=1/2$ 满足独立上界，却不满足 $w\le\lambda z$。增大一个有效价格上界，会扩大独立坐标上界下的可行集，从而减弱其连续选择值；只要对每个考虑的子集都保留一个最优解，二元精确性仍保持不变。

E.1 固定的共享价格预算

上述规划 v_B 在固定坐标价格额度 Bz 下最小化 J。为 $w_k-\lambda_k 1\le 0$ 配置 $\beta_k\ge 0$，为 $\theta_0 w_0+\theta_1 w_1-Bz\le 0$ 配置 $\mu\ge 0$。其拉格朗日函数分组为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_B &= J+\sum_{i,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}]\\ &\quad+\sum_k \beta_k^{\top}(w_k-\lambda_k 1)+\mu^{\top}(\theta_0 w_0+\theta_1 w_1-Bz)\\ &=\sum_i a_i\Big(q_i-\sum_\ell \Pi_{i\ell}\Big)+\sum_\ell[p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+p_{1\ell}\Phi(u_\ell)]\\ &\quad+\sum_k \lambda_k(\theta_k-1^{\top}\beta_k)+\sum_k w_k^{\top}[\beta_k+\theta_k\mu-A_k(\Pi)]-B\mu^{\top}z.\end{aligned} \tag{E.3}$$

自由 a 再次给出行质量守恒，自由 u 贡献 H。由于 $\lambda,w\ge 0$，它们的系数必须非负。因此，对偶为

$$\begin{aligned} v_B(z)=\max_{\Pi,\beta_0,\beta_1,\mu\ge 0}\ & H(\Pi)-B\mu^{\top}z\\ \text{约束为}\ & \Pi 1=q,\quad 1^{\top}\beta_k\le\theta_k,\quad A_k(\Pi)\le\beta_k+\theta_k\mu\quad(k=0,1).\end{aligned} \tag{E.4}$$

这些扩展证书不必满足式 (C.5) 中的原始预算；剩余价格及其惩罚项补偿了这一差别。

E.2 独立坐标上界及比较

为完整起见，为独立上界配置非负乘子 ξ_k，则式 (E.3) 的最后一项替换为 $\sum_k \xi_k^{\top}(w_k-U_k z)$。$w_k$ 的系数变为 $\beta_k+\xi_k-A_k$，得到

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{ind}}(z)=\max_{\Pi,\beta_0,\beta_1,\xi_0,\xi_1\ge 0}\ & H(\Pi)-\sum_k U_k\xi_k^{\top}z\\ \text{约束为}\ & \Pi 1=q,\quad 1^{\top}\beta_k\le\theta_k,\quad A_k(\Pi)\le\beta_k+\xi_k.\end{aligned} \tag{E.5}$$

所有条件均来自附录 C 中相同的逐变量下确界。若改为在式 (E.4) 中消去 β，则得到

$$v_B(z) = \max\{H(\Pi) - B\mu^{\top} z : \Pi, \mu \text{ 满足式 (6)}\}. \tag{E.6}$$

两个表达式都是在与选择无关的证书条件下对仿射函数取最大值，故均为凸函数。所需剩余乘子一致有界：共享约束使用满足覆盖的最小剩余量，独立坐标上界使用 $\xi_k = (A_k - \beta_k)_+$。这使仿射斜率一致有界，进而保证连续性，也包括零坐标处。

共享约束蕴含每个独立上界，故 $v_B \geq v_{\mathrm{ind}}$。对共享证书，令 $h = H(\Pi) \leq B$、$s = \mu^{\top} z \geq 0$。则

$$\frac{h}{1+s} - (h - Bs) = s\left(B - \frac{h}{1+s}\right) \geq 0. \tag{E.7}$$

取最大值，证明了 $[0,1]^D$ 上的 $v \geq v_B \geq v_{\mathrm{ind}}$；三者在二元选择上相等。比较针对的是完整值函数，并不表示它们任意有限割集合也具有相同顺序，或较强连续延拓总是更快。

F　损失实例、解析例子与可选主问题

F.1　四种最小目标损失函数的显式公式

对半合页损失 $\Phi(t) = (1+t)_+/2$，将评分截断到 $[-1,1]$ 不会增大任一类损失。该区间上的目标为 $(p_0 + p_1)/2 + (p_1 - p_0)t/2$，其最小值为

$$\Psi(p_0, p_1) = \min(p_0, p_1), \qquad B = 1. \tag{F.1}$$

对 logistic 损失 $\Phi(t) = \log(1 + e^t)$，正的 p_0, p_1 给出导数 $(-p_0 + p_1 e^t)/(1 + e^t)$。最小化评分满足 $e^t = p_0/p_1$，代入得到

$$\Psi(p_0, p_1) = (p_0 + p_1)\log(p_0 + p_1) - p_0 \log p_0 - p_1 \log p_1, \qquad B = 2\log 2. \tag{F.2}$$

对指数损失 $\Phi(t) = e^t$，由 $p_0 e^{-t} + p_1 e^t$ 的驻点条件得到 $e^{2t} = p_0/p_1$，故

$$\Psi(p_0, p_1) = 2\sqrt{p_0 p_1}, \qquad B = 2. \tag{F.3}$$

对平方合页损失 $\Phi(t) = (1+t)_+^2$，截断同样允许取 $t \in [-1,1]$。该区间上的目标为 $p_0(1-t)^2 + p_1(1+t)^2$，当 $p_0 + p_1 > 0$ 时在 $t = (p_0 - p_1)/(p_0 + p_1)$ 处最小。因此

$$\Psi(p_0, p_1) = \frac{4 p_0 p_1}{p_0 + p_1}, \qquad B = 2, \tag{F.4}$$

在 $p_0 = p_1 = 0$ 处取值为零。所有公式均可连续延拓到坐标轴，约定 $0 \log 0 = 0$。logistic 与指数损失在坐标轴上的值可能仅是评分趋于无穷时达到的下确界。这些例子说明了 Ψ 与 H 的质量齐次性，而非原损失函数的齐次性。

F.2　每类一个来源点的单坐标例子

令 $x_1 = 0$、$c_1 = 0$、$x_2 = 2$、$c_2 = 1$、$q_1 = q_2 = 1$、$\theta_0 = \theta_1 = 1/2$，采用半合页损失。此时 $B = 1$。反射与交换类别保持固定 z 的凸规划不变，故通过平均得到满足 $w_0 = w_1 = r$ 的对称最优解。取 $\lambda_0 = \lambda_1 = r$ 可在不影响损失约束的情况下最小化价格代价。每个端点的两类半合页损失之和至少为一，因此 $a_1 + a_2 + 2r \geq 1$；自身来源点约束又给出 $a_1 + a_2 \geq 0$。

当 $0 \leq r \leq 1/2$ 时，取 $a_1 = a_2 = 1/2 - r$、$u_1 = 2r$、$u_2 = -2r$。当 $r \geq 1/2$ 时，零截距及评分 $u_1 = 1$、$u_2 = -1$ 可行。因此，价格 r 下的最小代价为

$$J(r) = (1 - 2r)_+ + r. \tag{F.5}$$

独立上界给出 $r \le 2z$，共享预算给出 $r \le z$，故

$$v_{\mathrm{ind}}(z) = \max(1/2, 1-2z), \qquad v_B(z) = \max(1/2, 1-z). \tag{F.6}$$

依赖风险的约束给出 $r \le \eta z$ 与 $\eta \ge J(r)$，从而推出 $\eta \ge 1-r \ge 1-\eta z$。取 $r = z/(1+z)$、$\eta = 1/(1+z)$ 时等号可达；因为 $z \le 1$，其余条件 $\eta \ge r$ 也成立。因此

$$v(z) = \frac{1}{1+z}, \qquad 0 \le z \le 1. \tag{F.7}$$

每个连续延拓的二元值均为 1 与 $1/2$。在 $z = 1/4$ 处，三者的值依次为 $1/2$、$3/4$、$4/5$。风险缩放值函数在 $z = 1$ 处的切线为 $3/4 - z/4$。

F.3 保留完整证书分式

假设 $b > 0$ 是某个满足特征预算的子集上原问题可行检验的认证风险。它为 OPT 提供上界，但未必约束每个子集的风险。将主问题限制为 $0 \le \eta \le b$，仍保留原问题的一个最优选择。对证书 s，记 $h_s = H(\Pi^s)$，并保留完整下界函数 $f_s(z) = h_s/(1 + (\mu^s)^{\top} z)$。其二元上图可用共享乘积变量 $\zeta_j = \eta z_j$ 表示：

$$\begin{aligned} &0 \le \eta \le b, \qquad 0 \le \zeta_j \le b z_j, \qquad \zeta_j \le \eta, \qquad \zeta_j \ge \eta - b(1 - z_j), \\ &1^{\top} z = d, \qquad 1^{\top} \zeta = d\eta. \end{aligned} \tag{F.8}$$

当 z 为二元向量时，这些不等式强制 $\zeta = \eta z$。若特征预算未补齐到等式，则只能使用 $1^{\top}\zeta \le d\eta$。每个保留的分式增加一个线性约束

$$h_s \le \eta + (\mu^s)^{\top} \zeta. \tag{F.9}$$

同时保留仿射割 (8)，只需增加 D 个共享变量。原问题的每个最优选择在取 $\eta = V(z)$、$\zeta = \eta z$ 时仍可行，故该主问题的全局界仍有效。精确且在参考点取等的证书给出相同的有限终止论证。只能用原问题可行的整数选择检验改进 b，并一致更新所有乘积上界；连续选择点上的值不能提供这一上界。

对满足 $r_t = 1 + \mu^{\top} z^t$ 的固定证书，其分式与自身切线之差为

$$\frac{h}{1+\mu^{\top} z} - \left[\frac{h}{r_t} - \frac{h\mu^{\top}(z - z^t)}{r_t^2}\right] = \frac{h[1 + \mu^{\top} z - r_t]^2}{(1+\mu^{\top} z) r_t^2} \ge 0. \tag{F.10}$$

这保留了切线在整数选择上丢失的信息，但不保证提升后的连续主问题更强，因为在连续 z 处乘积变量未必精确。例如，取 $f(z) = (1 + 4z_1 + 5z_2 + z_3)^{-1}$、$d = 1$、$b = 1/5$ 及参考点 $(1, 0, 0)$，提升点 $z = (0, 5/6, 1/6)$、$\eta = 1/6$、$\zeta = (0, 1/6, 0)$ 满足式 (F.8) – (F.9)，但对应切线值为 $14/75 > 1/6$。保留仿射割可避免这一损失。运行时间效果仍需实验检验。

F.4 度量假设为何必要

插值证明使用了三角不等式。为说明平方运输代价为何不能直接替换度量，考虑单坐标例子中的两个来源点 $x_1 = 0$、$x_2 = 2$，但令代价预算为 $1/2$，底层代价为 $|x - y|^2$。在目标点池中，有限解

$$a_1 = a_2 = 0, \qquad u_1 = 1, \quad u_2 = -1, \qquad \lambda_0 = \lambda_1 = 1/4 \tag{F.11}$$

可行，且 $J = 1/4$，因为来源点之间的平方代价为四。在全空间中，每类都可将一半质量移动到共同点 1，代价为 $1/2$。在该点，任意评分满足 $\Phi(-g(1)) + \Phi(g(1)) \ge 1$，所以两类风险之和至少为 $1/2$。因此，在这种平方代价预算下，有限点池不能精确表示全空间问题。扩大损失类别并不意味着可以不作修改地将方法扩展到 W_2^2 运输代价。